

山东省高等学校招生理化试题

物 理 部 分

- 一、民兵用步枪进行对空射击训练。弹丸的质量是10克，从枪口射出时的速度是500米/秒。若竖直向上射击（不计空气阻力）求：（1）弹丸能达到的最大高度；（2）弹丸在最高点的速度和加速度；（3）若在

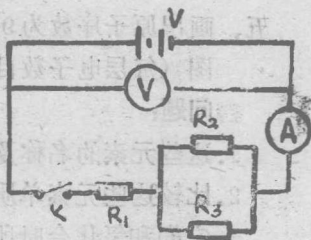
1000米高处恰好射中空中靶，这时弹丸具有多大动能？（取 $g=10\text{米/秒}^2$ ）

二、在矿井升降机的底板上放置500公斤的重物。试问：

（1）升降机起动前重物受到哪几个力的作用？并指出力的方向。（2）当升降机匀速上升时，底板受到的压力多大？为什么？（3）当升降机以 $a=0.1\text{米/秒}^2$ 的加速度上升时，底板受到的压力多大？

三、在右图所示的电路中，当电键关闭时，伏特计的指示数为2.9伏特，安培计的

指示数为0.5安培；当电键断开后，伏特计的指示数为3伏特。若 $R_2=R_3=4\text{欧姆}$ ，试问：



山东·三

（1）电源的内电阻 r 等于多少？

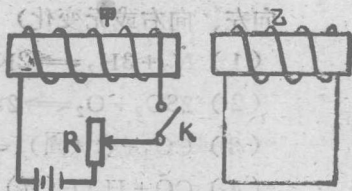
（2）电阻 R_1 等于多少？

（3）断开电键后 R_1 两端的电压等于多少？

四、回答问题：

1. 右图所示甲、乙两线圈。试判断当甲线圈通电、电流增强、断电和

电流减弱时，乙线圈中能否产生感生电流？电流的方向怎样？画图说明。

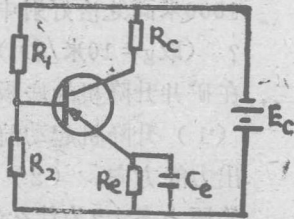


山东·四·1

2. 在右图所示的

晶体管放大电路中,

(1) 指出三极管各电极的名称和代表符号;
(2) 说明 R_1 , R_2 , R_c 和 C_e 各个元件的作用。



山东四.2

【参考题】

- 一、一个运动质点,沿X轴方向作周期运动,其运动规律为 $X = 3\sin \omega t$, 试分别计算在 $t = 0$ 和 $t = 12$ 秒时质点的速度和加速度。